答え

中学3年 数学　小テスト　範囲 1節〜2節（ドリル2枚）

6章 円　答え

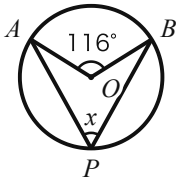
表の面と並べて、丸をつけましょう

くわしい考え方は、解説の面にあります

赤い字が答えです。とちゅうの式を書く問題は、解説の面で式も確かめましょう。

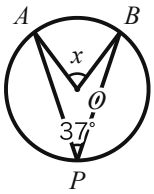
1 次の図で、点A、B、P、Qは円Oの周上の点です。$\angle x$ の大きさを求めなさい。（各9点）

(1) ∠AOB=116° のとき



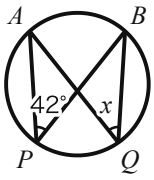
答え **58°**

(2) ∠APB=37° のとき



答え **74°**

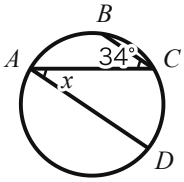
(3) ∠APB=42° のとき



答え **42°**

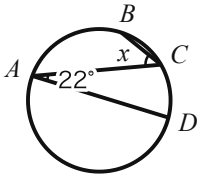
2 次の図で、$\angle x$ の大きさを求めなさい。A〜F は円周上の点です。（各9点）

(1) 弧ABと弧CDが等しいとき



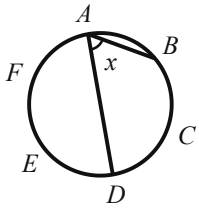
答え **34°**

(2) 弧ABが弧CDの2倍のとき



答え **44°**

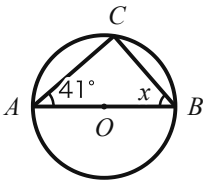
(3) A〜F は円周を6等分する点



答え **60°**

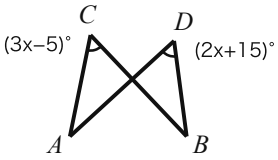
3 次の図で、$\angle x$ の大きさ（(2) は x の値）を求めなさい。（各9点）

(1) AB は直径、∠CAB=41°



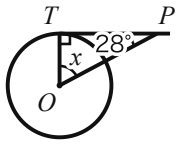
答え **49°**

(2) 4点は同じ円周上にある



答え **$x=20$**

(3) PTは円Oの接線、Tは接点

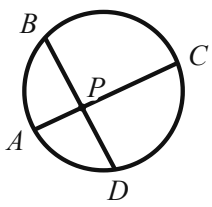


答え **62°**

4 右の図で、4点A、B、C、Dは円周上にあり、弦ACとBDは点Pで交わっています。（19点）

(1) AP=6cm、DP=8cm、BP=9cm のとき、CP の長さを求めなさい。

答え **12cm**



© School Stock

解答解説

中学3年 数学　小テスト　範囲 1節〜2節（ドリル2枚）

6章 円　答えと考え方

答え合わせをしたら

まちがえた問題に ✓

1 円周角の定理 （各9点）

見直すドリル　円周角と中心角①（1節）

(1) 中心角から円周角 58°

- $\angle x$ は弧ABに対する円周角で、同じ弧に対する中心角は $\angle AOB=116^\circ$ です。
- 円周角は中心角の半分なので、次のように求められます。
  $116\div2=58$
- $\angle x$ は 58° です。

(2) 円周角から中心角 74°

- $\angle x$ は弧ABに対する中心角で、同じ弧に対する円周角は $\angle APB=37^\circ$ です。
- 中心角は円周角の2倍なので、次のように求められます。
  $37\times2=74$
- $\angle x$ は 74° です。

(3) 同じ弧の円周角 42°

- ∠APB と ∠AQB は、どちらも弧ABに対する円周角なので、大きさが等しくなります。
- $\angle x$ は 42° です。

2 弧と円周角 （各9点）

見直すドリル　円周角と中心角①（1節）

(1) 等しい弧の円周角 34°

- ∠ACB は弧ABに対する円周角、$\angle x$ は弧CDに対する円周角です。
- 弧ABと弧CDが等しいので、円周角も等しくなります。
- $\angle x$ は 34° です。

(2) 弧の比と円周角 44°

- ∠CAD は弧CDに対する円周角、$\angle x$ は弧ABに対する円周角です。
- 円周角は弧の長さに比例します。弧ABは弧CDの2倍なので、$\angle x$ も ∠CAD の2倍です。
  $22\times2=44$
- $\angle x$ は 44° です。

(3) 円周を6等分 60°

- 弧1つぶんの中心角は、$360\div6=60^\circ$ です。
- $\angle x$ は弧BDに対する円周角で、弧BDは弧2つぶんなので、中心角は $60\times2=120^\circ$ です。
- 円周角はその半分です。
  $120\div2=60$
- $\angle x$ は 60° です。

3 直径・円周角の定理の逆・接線 （各9点）

見直すドリル　円周角と中心角①（1節）・円の性質の利用①（2節）

(1) 直径と円周角 49°

- ABは直径なので、半円の弧に対する円周角 ∠ACB は 90° です。
- 三角形ABCの内角の和は 180° なので、$\angle x$ を次のように求められます。
  $180-90-41=49$
- $\angle x$ は 49° です。

(2) 同じ円周上のxの値 $x=20$

- 点C、Dは直線ABの同じ側にあります。4点が同じ円周上にあるので、∠ACB=∠ADB です。
- 2つの角を等しいとおきます。
  $3x-5=2x+15$
  $3x-2x=15+5$
  $x=20$
- このとき $\angle ACB=3\times20-5=55^\circ$、$\angle ADB=2\times20+15=55^\circ$ で、たしかに等しくなります。

(3) 接線と半径 62°

- 接線は接点を通る半径に垂直なので、$\angle OTP=90^\circ$ です。
- 三角形OTPの内角の和は 180° なので、$\angle x$ を次のように求められます。
  $180-90-28=62$
- $\angle x$ は 62° です。

4 円と相似 （19点）

見直すドリル　円の性質の利用①（2節）

(1) 相似な図形の辺の比 12cm

- 円周角の定理と対頂角から、△ABP∽△DCP です。対応する辺の比は等しいので、AP:DP=BP:CP です。
- CP=x cm として、比例式をつくります。
  $6:8=9:x$
  $6x=8\times9$
  $x=12$
- CP は 12cm です。

まちがえやすいところ

- 円周角と中心角を取りちがえないように、どちらも同じ弧に対する角かを確かめましょう。
- 円周角の定理の逆は、2つの点が直線の同じ側にあるときだけ使えます。

点数を見て、次にすること

80点以上　次の章へ進みましょう。まちがえた問題は、解説を読んでもう一度解きます。
60〜79点　まちがえた大問の「見直すドリル」を、もう一度解きましょう。
59点まで　この章のドリルを、はじめから順に解き直してから、もう一度このテストを解きましょう。

© School Stock